

比和比的应用

知识点 01: 比的意义与表示

定义: 两个数相除又叫做两个数的比。例如, a 和 b 的比可以表示为 $a:b$ 或 a/b , 其中“ $:$ ”是比号, 读作“比”。

比的各部分名称: 比号前面的数叫做比的前项, 比号后面的数叫做比的后项。比的后项不能为 0。

比与除法、分数的关系: 比的前项相当于除法的被除数、分数的分子; 比的后项相当于除法的除数、分数的分母; 比值则相当于除法的商、分数的值。

知识点 02: 比的基本性质

比值不变性: 比的前项和后项同时乘或除以相同的数 (0 除外), 比值不变。这是比的基本性质, 也是化简比的基础。

最简单的整数比: 比的前项和后项是互质数的比, 叫做最简单的整数比。

知识点 03: 求比值与化简比

求比值: 求比值就是求比的前项除以后项所得的商。比值可以用小数、分数或整数表示。

化简比: 化简比则是把两个数的比化成最简单的整数比。化简比时, 通常需要根据比的基本性质, 将比的前项和后项同时乘或除以某个数, 使它们成为互质数。

知识点 04: 比的化简方法

整数比的化简: 直接找出比的前项和后项的最大公因数, 然后同时除以这个最大公因数即可。

分数比的化简: 通常需要将比的前项和后项同时乘它们分母的最小公倍数, 变成整数比, 再进行化简。

小数比的化简: 将比的前项和后项的小数点同时向右移动相同的位数, 变成整数比后再进行化简。

混合比 (既有小数又有分数) 的化简: 可以先将小数化成分数或分数化成小数, 再按照上述方法进行化简。

知识点 05: 比的应用

按比例分配问题: 已知几个数量的和以及它们之间的比, 求这几个数量分别是多少。这类问题通常需要先求出每一份的数量, 再分别乘以各自所占的份数。

通过比解决实际问题: 比的概念在生活中有广泛应用, 如地图上的比例尺、溶液的浓度、速度的比等。通过学习和掌握比的知识, 可以更好地解决这些实际问题。

知识点 06: 连比与连比化简

连比的定义: 当涉及到三个或更多数量的比时, 称为连比。例如, $甲:乙:丙 = 5:6:7$

连比的化简: 通常需要先找到一个公共的倍数来统一各个比的后项 (或前项), 然后按照化简比的方法进行化简。

考点一：比的认识和读写

【精讲题】 $\frac{4}{9}$ 既可以表示比，也可以表示比值。（ ）判断对错

【答案】正确

【解析】解： $\frac{4}{9}$ 既可以表示比，也可以表示比值。

故答案为：正确。

【精练题】下列说法中，错误的是（ ）。

- A. 比、分数和除法都可以表示两种量的倍数关系
- B. 礼盒中皮蛋、盐蛋和鲜蛋的个数比是 4：3：8，说明比还可以表示三个量的倍数关系
- C. 路程和时间的比是 240：7，说明两个量的比可以表示一种新的量
- D. 小明收集的猴票和牛票的张数比是 16：13，说明小明收集的牛票就是 13 张

【答案】D

【解析】解：A 项：比、分数和除法都可以表示两种量的倍数关系，原题干说法正确；

B 项：皮蛋、盐蛋和鲜蛋的个数比是 4：3：8，说明比还可以表示三个量的倍数关系，原题干说法正确；

C 项：路程和时间的比是 240：7，说明两个量的比可以表示一种新的量速度，原题干说法正确；

D 项：小明收集的猴票和牛票的张数比是 16：13，说明小明收集的牛票占 13 份，原题干说法错误。

故答案为：D。

考点二：比的认识和读写的应用

【精讲题】教室里有 20 名同学，男、女生人数的比可能是（ ）

A. 2：3

B. 5：2

C. 7：8

【答案】A

【解析】解：A：2+3=5，5 是 20 的因数，所以可能；

B：5+2=7，7 不是 20 的因数，不可能；

C：7+8=15，15 不是 20 的因数，不可能。

故答案为：A。

【精练题】大圆的半径是 7 厘米，小圆的半径 3 厘米，大圆与小圆的周长比是_____，面积比是_____。

【答案】7：3；49：9

【解析】解：大圆与小圆的周长比是 7：3；面积比是 49：9。

故答案为：7：3；49：9。

考点三：比与分数、除法的关系

【精讲题】10：_____ = $\frac{2}{5}$ = _____ ÷ 20 = $\frac{14}{()}$ = _____（填小数）

【答案】25；8；35；0.4

【解析】解：10 ÷ 5 = 2，5 × 5 = 25；20 ÷ 5 = 4，2 × 4 = 8；14 ÷ 2 = 7，5 × 7 = 35；

所以 10：25 = $\frac{2}{5}$ = 8 ÷ 20 = $\frac{14}{35}$ = 0.4。故答案为：25；8；35；0.4。

【精练题】9 ÷ _____ = 0.6 = _____：20 = _____（填最简分数）= _____%

【答案】15；12； $\frac{3}{5}$ ；60

【解析】解：9 ÷ 0.6 = 15；20 × 0.6 = 12；0.6 = $\frac{3}{5}$ = 60%

故答案为：15；12； $\frac{3}{5}$ ；60。

考点四：比的基本性质

【精讲题】若 3：8 的前项加 6，要使比值不变，则后项应加上_____。

【答案】16

【解析】解：3：8 的前项加上 6，可知前项由 3 变成 9，相当于前项乘 3；

要使比值不变，后项也应该乘 3，由 8 变成 24，即后项加上 24 - 8 = 16。

故答案为：16。

【精练题】把 4：5 这个比的前项加上 8，要使比值不变，比的后项应该（ ）

- A. 加上 8 B. 乘 $\frac{2}{3}$ C. 加上 15 D. 乘 3

【答案】D

【解析】解：4 + 8 = 12，12 ÷ 4 = 3，5 × 3 = 15

故答案为：D。